

경남수학문화관 · 정식 제작 2대(한 쌍, 다란히 설치 — 책상 A 왼쪽 / 책상 B 오른쪽, 좌우 대칭) · 전부 원목, 판재 두께 30 · 스피커·제어부는 상판 아래 스크트 박스 · 단위 mm · 그림은 축척이 아니며 치수 숫자가 기준 · 2026-09 (5판)

본체 크기	800(W) × 600(D) × 700(H) 상판 기준. 등판 포함 전체 높이 1,430 (모니터 바로 위까지만). 상판 위에는 버튼 5개만, 나머지는 전부 상판 아래
재질	전부 원목 집성(밝은 수종 — 물푸레·자작·너도밤·단풍), 함수를 8~10% 건조재, 투명 오일 마감. 합판·MDF 없음
두께	세 가지뿐: 50 각재(다리·기둥, 원재 그대로) · 40 (상판) · 30 (등판 판, 스커트 박스 판재 전부, 뒷 가로재)
화면	27" FHD 모니터, 등판 판(30)에 VESA 100×100 직결 — 인서트 너트 M4 4개. 화면 중심 높이 1,100 (화면 917~1,283)
버튼	100파이 돔 LED 버튼 5개 전부 상판 에 수평 매립. 색 버튼 4개(빨·노·초·파)는 앞줄(앞에서 120, 좌우 전부 160 간격), 흰 버튼(도전) 은 뒷줄 왼쪽 구석(앞에서 260, 왼쪽 끝에서 120). 접촉 없이 너트 고정
스커트 박스	상판 아래, 다리 사이에 높이 250 (바닥에서 410~660), 앞뒤 600 전체. 앞판·옆판 2·바닥 2장·뒷문 — 깊은 에이프런에 바닥을 댄 것. 앞 바닥(버튼·스피커 밑) 은 아래에서 손잡이 볼트 4개로 떼어내는 판 — 버튼 결선·교체는 이 판을 내리고 아래에서 올려다보며 한다
스피커	Britz BR-1000A2 한 짝씩 옆으로 눕혀서 (228 × 150 × 161) 스커트 앞쪽 양끝에. 앞판 살대 그릴 홀 8 × 200, 6줄 , 앞을 보고 쏜다
제어부	라즈베리파이 5 + USB 인코더 + 멀티탭 + 12V 어댑터, 스커트 뒤쪽 칸(안쪽 640 × 220 × 270). 뒤는 위에 고정 가로재 40 + 그 아래 뒷문 700×210 이 아래로 젖혀지는 문 (경첩 2 + 캠락 1). 책상 A에만 들어감
두 책상 사이	스커트 마주 보는 옆판 에만 Ø30 통로 1개씩 (A는 오른쪽 옆판, B는 왼쪽 옆판) — HDMI·버튼 신호선·스피커선·전원선. 바깥쪽 옆판에는 구멍 없음

원목 원칙 — 넓은 판(상판·등판 판)에는 큰 사각 컷아웃을 내지 않고, 버튼은 Ø25 관통 + 원형 포켓만. 스피커 그릴은 **천 없이** 스커트 앞판(30)에 결 방향으로 긴 홈(8×200)을 파서 만든다 — 8mm 틈은 손가락·발끝이 안 들어가고, 열린 면적 40%면 소리는 충분하다. 상판은 수축을 허용하는 철물(테이블 버튼/장공)로, 등판 판은 기둥 홈에 양옆 4씩 띄워 끼운다.

책상 B 는 A 의 좌우 대칭 — 다른 점: 흰 버튼이 뒷줄 **오른쪽** 구석(680, 260 — 두 책상 다 바깥쪽 구석), Ø30 옆판 통로가 반대쪽, 전원선 출구 Ø25 없음. 색 버튼 4개.그릴·문은 같다.

스피커형

헤더 사인 800×130 (인쇄)

27" FHD · VESA 100

730

1,430

1,100 (화면 중심)

250

700

800

스커트 박스 250
(스피커 노출 · 제어부)

바닥에서 410 까지 비어 있음

50

모니터 (VESA 직결)

케이블 (판 뒤)

260

120

250

410

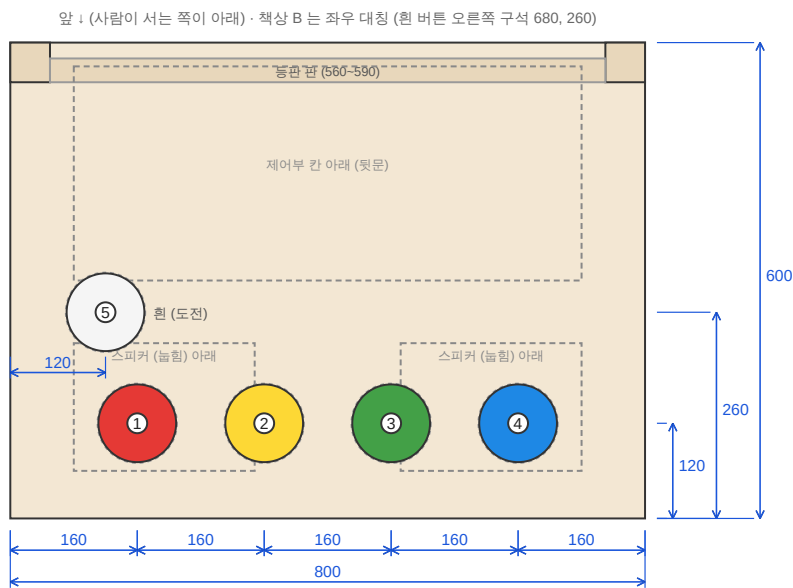
600

스커트 (스피커 · 제어부)

정면 (앞에서). 상판 위엔 버튼만. 스피커 그릴은 상판 아래 스키투 앞판에.

측면 (오른쪽에서). 스키투 250 이 앞뒤 600 전체를 덮고, 등판은 기
둥 두께 50.

3. 상판 평면 — 버튼 위치 · 아래 배치



위에서 (책상 A). 점선은 상판 아래 스커트 안 배치. 뒤 550~600은 등판 기둥·판 자리.

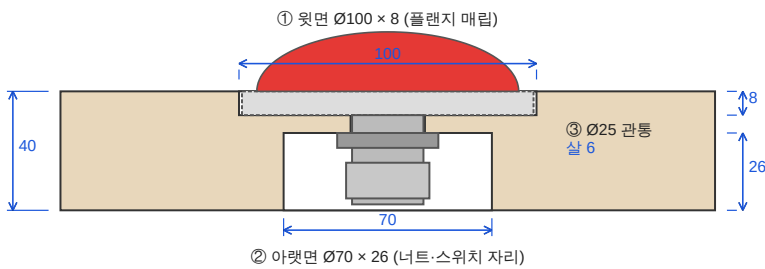
버튼	색	중심 X 왼쪽 끝 기준	중심 Y 앞 끝 기준
1	빨강	160	120
2	노랑	320	120
3	초록	480	120
4	파랑	640	120
5	흰색 (도전)	120 (책상 B는 680)	260

색 버튼은 왼쪽 끝부터 160 · 160 · 160 · 160 · 160 — 양끝 여유와 사이 간격이 전부 같다 (플랜지 사이 62). 흰 버튼(120, 260)과 빨강(160, 120)은 대각선 146 (플랜지 사이 48). 흰 버튼을 120에 둔 이유: 100이면 아래 포켓(Ø70)이 스커트 옆판(50~80) 위에 걸린다 — 120이면 포켓이 85~155 라 옆판 안쪽에서 5 떨어진다. 앞 가장자리에서 플랜지까지 71. 상판 위 뒤쪽 300은 비어 있다.

상판에는 버튼 구멍 5곳과 뒤 모서리 기둥 노치 2곳 외에 구멍이 없다. 모니터 케이블은 등판 뒤로 내려와 스커트 뒤 가로재의 Ø30 가로 구멍으로 들어간다 (5절).

버튼 실물 실측 완료 — 스템 지름 약 23 → Ø25 관통, 플랜지 Ø98 → Ø100 매립. 구멍 치수 확정.

4. 버튼 구멍 단면 (5곳 동일) — 접착 없이 너트로



상판 40 기준. 위 Ø100×8 매립 → 아래 Ø70×26 포켓 → 가운데 Ø25 관통. 남은 살 6.

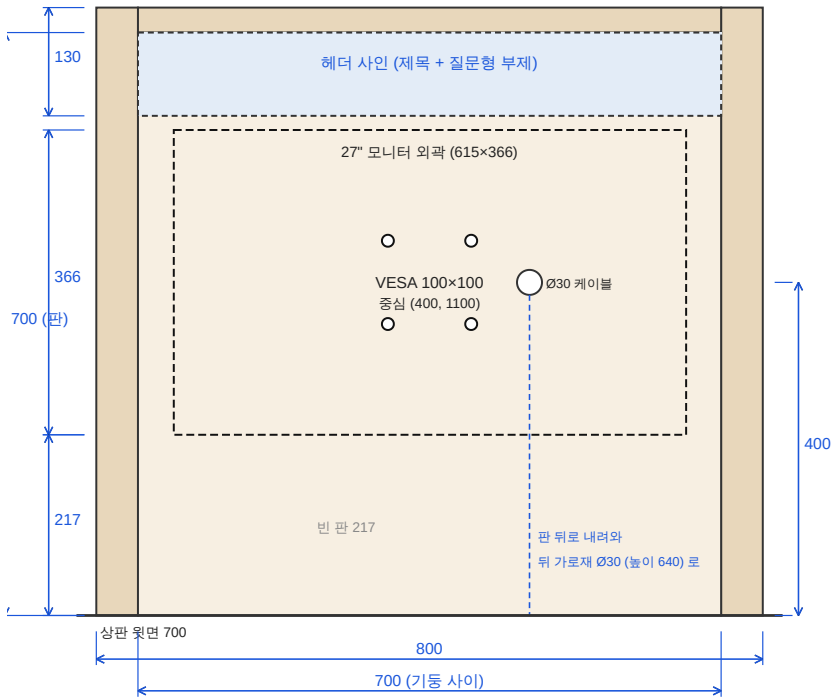
1. 윗면에서 Ø100, 깊이 8 — 플랜지가 쏙 들어가 윗면과 평평. 아이가 가장자리를 못 들춘다.
2. 아랫면에서 Ø70, 깊이 26 — 너트와 스위치 홀더 자리. 라우터 원형 지그.
3. 가운데 Ø25 관통 — M24 스템.

실물 치수(사진 기준): 플랜지(몸통) Ø98, 몸통 높이 23 (몸 20 별도), 나사 스템 길이 27, 스템 지름 실측 약 23 (→ Ø25 관통 확정). 매립 8 이면 몸통 15가 상판 위로 나오고 테이퍼진 몸통이라 들춰지지 않는다. 몸통을 다 묻는 매립 23도 되지만 상판 살이 17로 줄어 권하지 않는다. 스템 27 중 살 6을 지나고 21이 포켓 안에 남아 너트 + 스위치 홀더가 걸린다.

남는 살 6mm는 너트가 조이는 자리일 뿐, 돌을 내리치는 힘은 Ø98 플랜지 바깥 링이 두꺼운 원목에 얹혀 받는다. 상판이 50이면 포켓 깊이를 36으로. 버튼 밑(스위치·단자)은 스커트 박스 안이라 선이 바로 인코더로 간다. 결선·교체 접근: 스커트 앞 바닥판 (손잡이 볼트 4개)을 내리면 스피커가 그 판에 얹힌 채 같이 내려오고, 버튼 5개 단자가 전부 위에 드러난다 — 바닥에서 410 비어 있어 누워서 올려다보며 작업. 처음 결선은 책상을 옆으로 눕혀 놓고 하면 편하다.

플랜지 허브 둘레의 작은 구멍 4개가 나사 구멍이면 나사 4개(Ø3, 길이 12)로 직접 고정해도 된다. 실물 확인 후 사장님과 결정.

5. 등판 정면 — 모니터



구역 (높이)	내용
1,300 ~ 1,430	헤더 사인 자리 (800×130 인쇄 패널을 판· 윗 가로재 위에 부착). 문화관 다른 교구의 제목 패널과 같은 형식, 높이만 낮게
917 ~ 1,283	27" 모니터 (약 615×366). VESA 100×100 볼트 구멍 4개, 중심 (400, 1,100). 판(30) 에 인서트 너트 M4 ×4 직접. 헤더까지 17
700 ~ 917	빈 판 217 (모니터 아랫변이 손·버튼 위로 넉넉히)

등판 판(30)은 결 세로, 기둥 가운데 홈(30 폭 × 12 깊이, 양쪽
살 10)에 양옆 4씩 띄워 끼운다. 판 아랫변은 상판 위에 얹힌
다. **모니터 케이블**(HDMI·전원)은 Ø30 구멍으로 판 뒤로 나
와 판 뒷면을 타고 내려와 **스커트 뒤 가로재의 Ø30 가로 구
멍**(x 520, 높이 640)으로 박스에 들어간다 — 뒤에서만 보이
고 앞에서는 판이 가린다. 안내판은 두지 않는다 (화면이 안
네).

앞에서 본 등판. 상판 뒷면(700)부터 1,430까지 730. 판은 700~1,400 한 장.

부재	치수 (mm)	수량	비고
상판	800 × 600 × 40	1	집성. 버튼 가공 5곳(4절), 뒤 모서리 50×50 노치 2 (기둥 관통). 모서리 R12
앞다리	50 × 50 × 660	2	상판 아래 660 + 상판 40 = 700
뒷다리 = 등판 기둥	50 × 50 × 1,400	2	바닥에서 한 몸. 위에 가로재 30 없어 1,430. 안쪽에 판 홈 30 폭 × 12 깊이 (700~1,400), 기둥 가운데
등판 윗 가로재	700 × 50 × 30	1	1,400~1,430. 기둥 사이 윗변, 아래에 판 홈
등판 판	700 × 700 × 30	1	700~1,400. 겹 세로, 홈에 띄워 끼움. VESA 인서트 너트 M4 ×4 (400, 1,100 기준 ±50), 케이블 Ø30 (520, 1,100)
스커트 앞판	700 × 250 × 30	1	다리 사이. 살대 그릴 2곳: 관통 홈 8 × 200, 6줄, 간격 20 (앞판 기준 중심 144 / 556, 높이 481~589). 라우터 8mm 비트. 안쪽 아래에 받침 각재 640 (높이 440~470)
스커트 옆판	500 × 250 × 30	2	앞다리~기둥 사이. 한쪽(B와 닿는 쪽)에 Ø30 (앞에서 400, 높이 535)
스커트 앞 바닥 (탈착)	640 × 270 × 30	1	y 30~300. 앞 받침 각재 + 가로 각재에 손잡이 볼트 M6 ×4 (인서트 너트). 스피커가 없힘
스커트 뒤 바닥 (고정)	640 × 270 × 30	1	y 300~570. 옆판 안쪽 각재에 나사. 제어부 부품 고정면
스커트 뒤 가로재	700 × 40 × 30	1	기둥 사이, 상판 밑(620~660). Ø30 가로 구멍 (x 520). 캠락 받이
스커트 뒷문	700 × 210 × 30	1	410~620. 아래 경첩, 위 캠락. Ø12 통풍 12, (A만) Ø25 전원 출구
받침 각재	30 × 30	약 2.5 m	앞판 안쪽 640 ×1, 가로(스토퍼 겹) 640 ×1, 옆판 안쪽 270 ×2 — 전부 높이 440~470
철물	—	—	VESA 볼트 M4×20 + 인서트 너트 4, 앞 바닥 손잡이 볼트 M6 + 인서트 4, 캠락 1, 경첩 2, 테이블 버튼 8, 펠트, 고무 발 4 (천 없음)

9. 사장님과 확정할 것

- 상판 두께 40 인치 50 인치 (50이면 포켓 깊이 36). 판재는 전부 30 기준.
- 수증. 문화관 기존 교구가 밝은 자작나무 톤이라 그에 맞는 밝은 나무 + 투명 마감.
- 스커트 높이 250 (바닥에서 410). 무릎이 걱정되면 스피커를 세우는 대신 눕혔으니 더 낮출 여지는 없음 — 220 까지는 가능(안 190, 스위치 자리 40 빼면 스피커 150 딱).
- 스피커 그릴 홈 8×200 ×6줄 — 라우터 8mm 비트로 관통. 홈 사이 살 12 가 겹 방향이라 안 갈라지는지 사장님 판단 (걱정되면 간격 22).
- 버튼 구멍은 실측으로 확정(스텝 23 → Ø25, 플랜지 98 → Ø100, 밑 길이 약 50 → 스커트 250). 라우터 원형 지그 3종(Ø100/Ø70/Ø25).
- 스피커를 눕혀도 되는지 실물 확인 — 뒤 포트·노브 위치, 눕혔을 때 높이 150 안에 드는지.
- 모니터 실물 VESA 위치와 두께 확인 후 케이블 구멍 위치.
- 헤더 사인은 인쇄물 별도 — 판에 붙일 자리(1,300~1,430)만 평평하게. 전체 높이 1,430 이 다른 교구와 어울리는지 (더 낮추려면 모니터 중심을 1,050 까지).